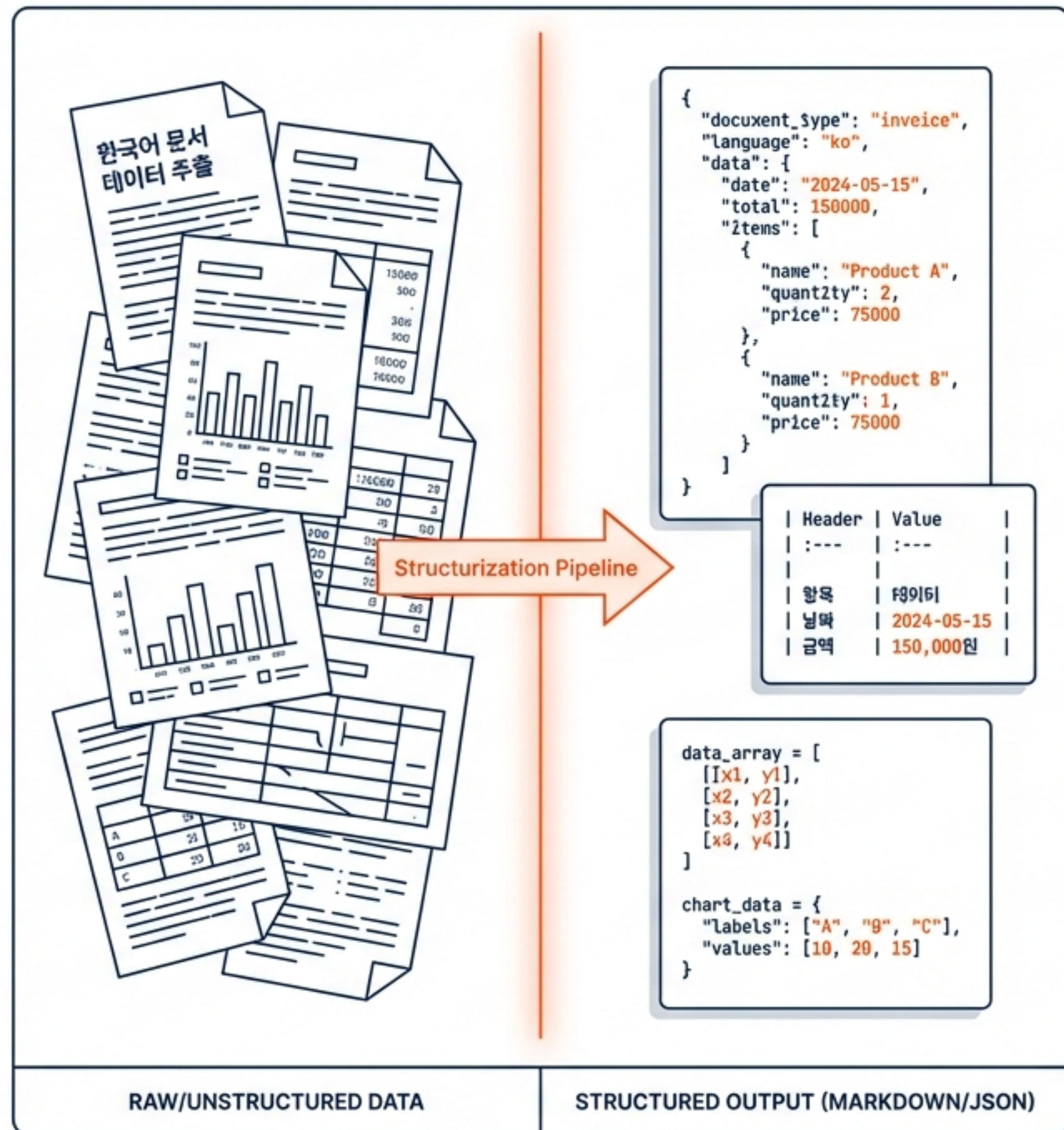


PaddleOCR-VL: 문서 파싱의 끝판왕

복잡한 문서 구조와 한국어까지 완벽하게,
RAG 성능을 극대화하는 차세대 VLM 솔루션



RAG의 성능을 결정하는 병목 구간: 비정형 문서 파싱

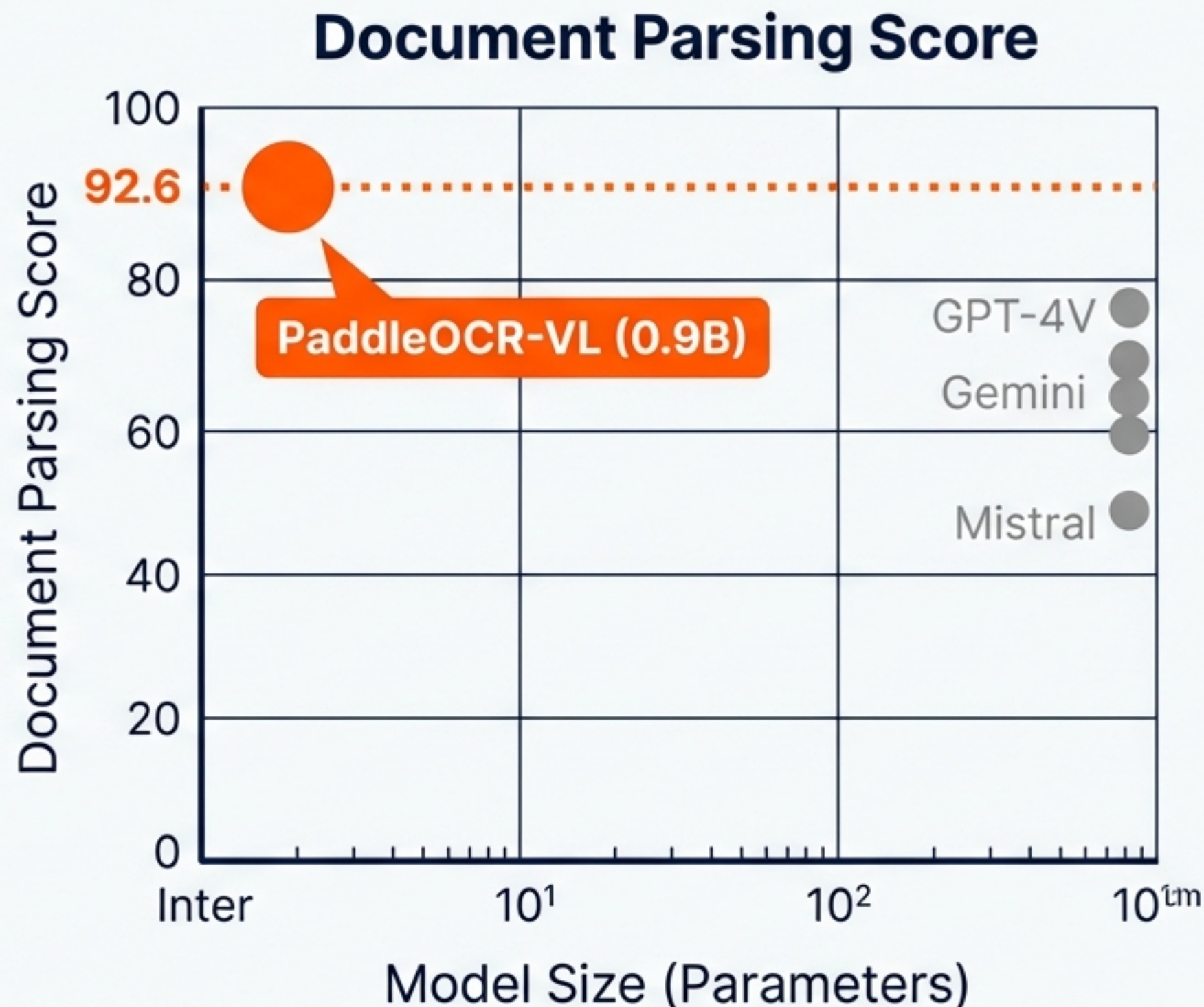


PDF 속의 표와 차트, 그리고 다단 구성을 LLM이 정말로 이해하고 있는가?

Key Insight: 기존 OCR은 글자는 읽지만 구조(Structure)를 놓칩니다.
고품질의 RAG를 위해서는 단순한 텍스트 추출이 아닌, '문서 구조의 이해'가 필수적입니다.

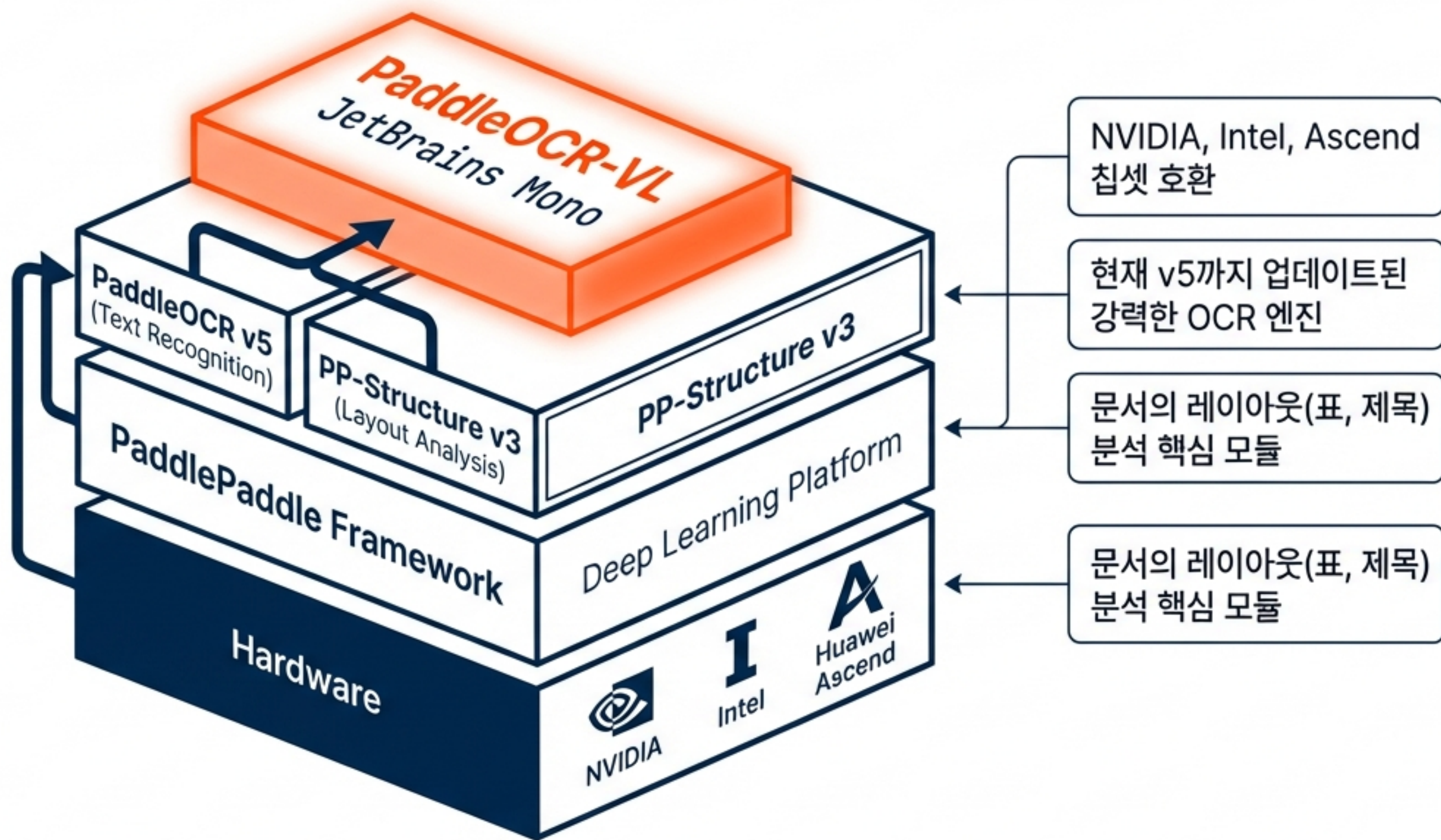
소타(SOTA)를 갱신한 0.9B 모델의 등장

- ✓ Baidu PaddlePaddle Ecosystem
- ✓ SOTA Performance (Benchmark #1)
- ✓ Lightweight: 0.9B Parameters
- ✓ 독보적인 한국어 인식 성능

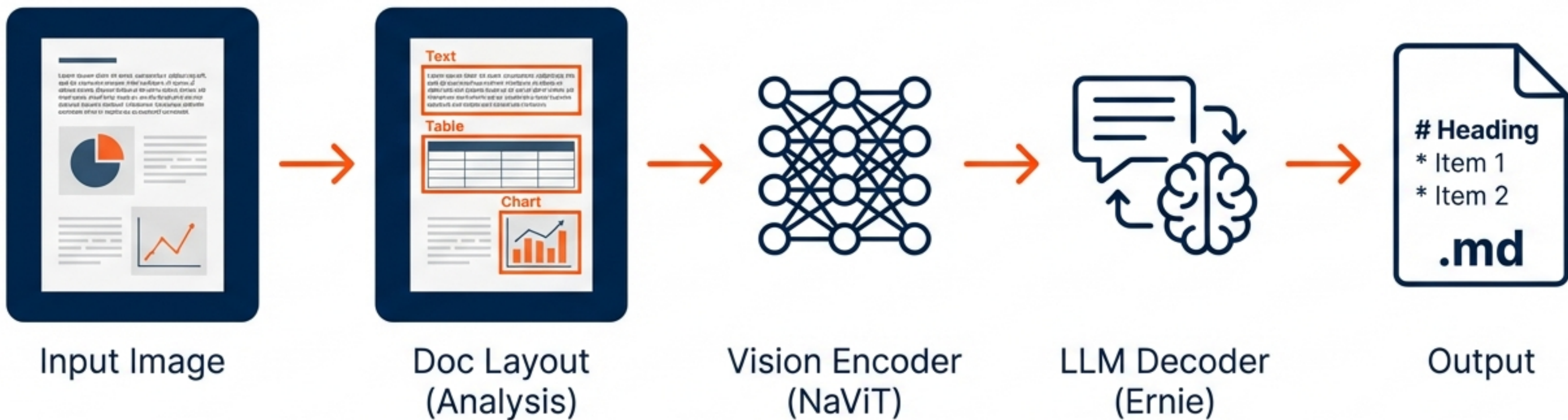


거인들의 어깨 위에 서다: PaddlePaddle 생태계

Tech Stack



3단계 파이프라인: 보고, 나누고, 해석한다



레이아웃 분석기(Layout Analyzer)가 먼저 개체를 식별하고, LLM이 각 영역을 맞춤형으로 해석합니다.

영역별 맞춤형 프롬프트 엔지니어링

Visual Input



Text Region

System Prompt & Action

OCR Instruction

Result

raw text string
example content.



Table Region

Preserve Structure

Col 1	Col 2
Data A	Data B



Chart Region

Extract Data Points

(x: 2015, y: -2.5%),
(x: 2016, y: 3.1%)

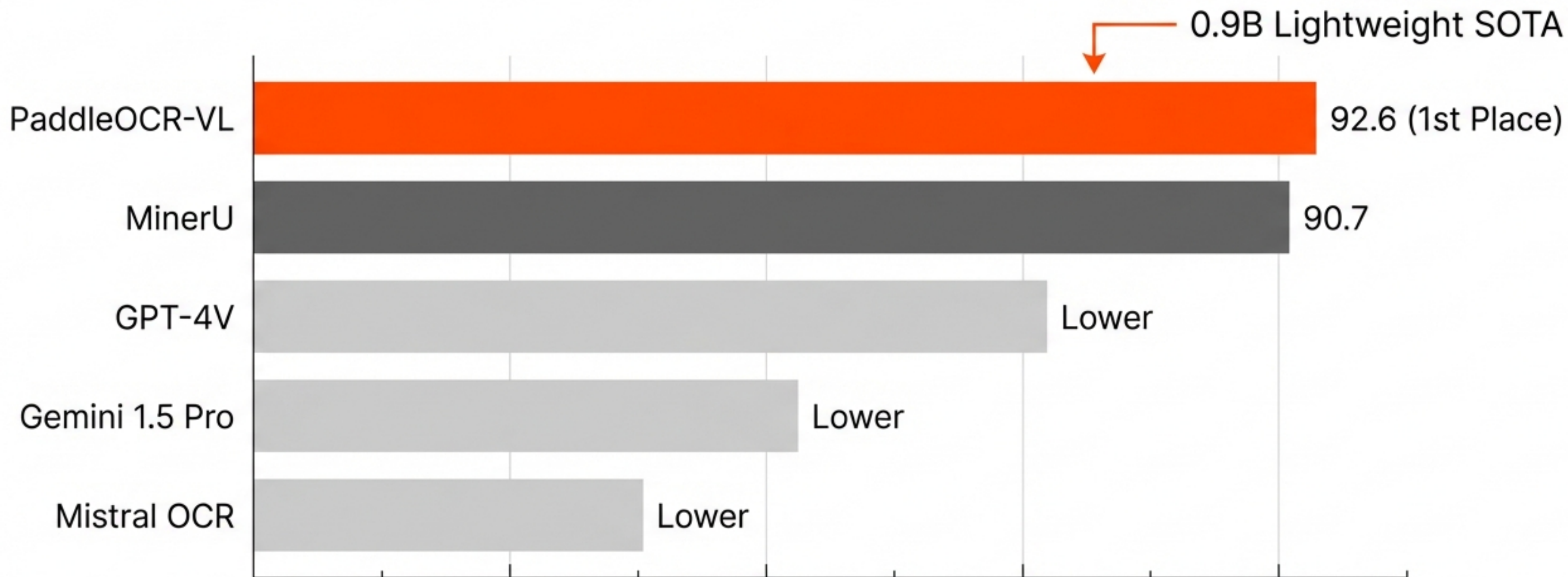
$$\int_a^b f(x) dx$$

Formula Region

Convert to LaTeX

$\int_a^b x^2 dx$

거대 모델을 압도하는 벤치마크 성능



범용 멀티모달 모델보다 '문서 파싱'에 특화된 경량 모델이 더 정확하고 효율적입니다.

텍스트부터 수식, 테이블, 읽는 순서까지 전 영역 1위



Text Score



Standard OCR Accuracy

$$\sum \frac{\{x^n - 1\}}{|e^{[x]}|}$$

Mathematical Formulas



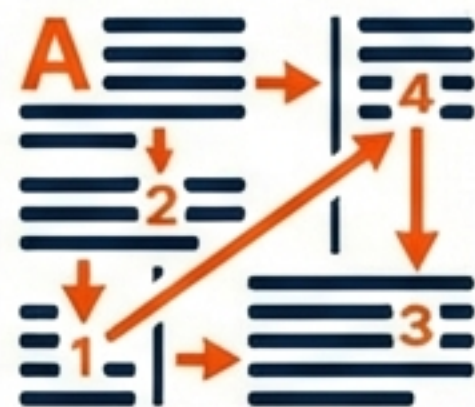
Superior LaTeX Conversion



Table Recognition



Merged Cell Handling



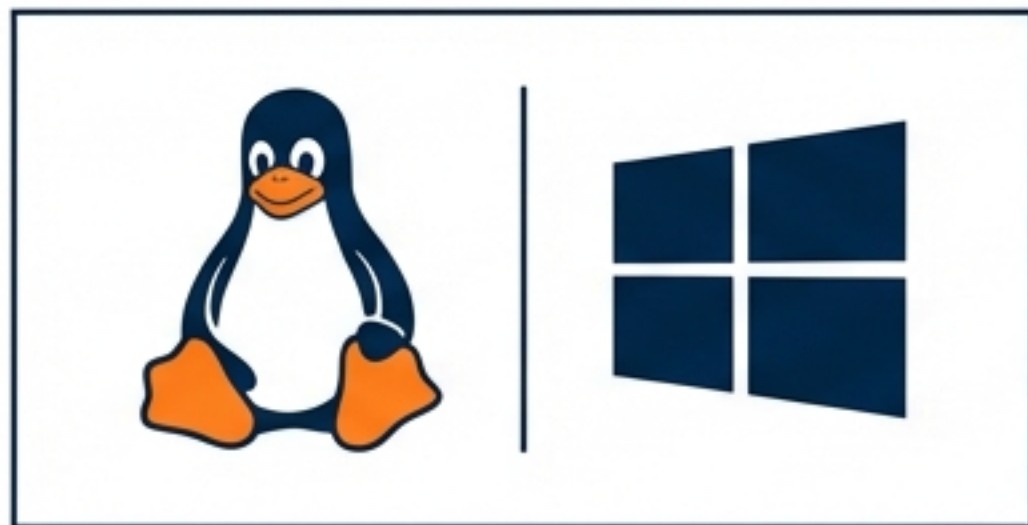
Reading Order



Multi-column Sequencing

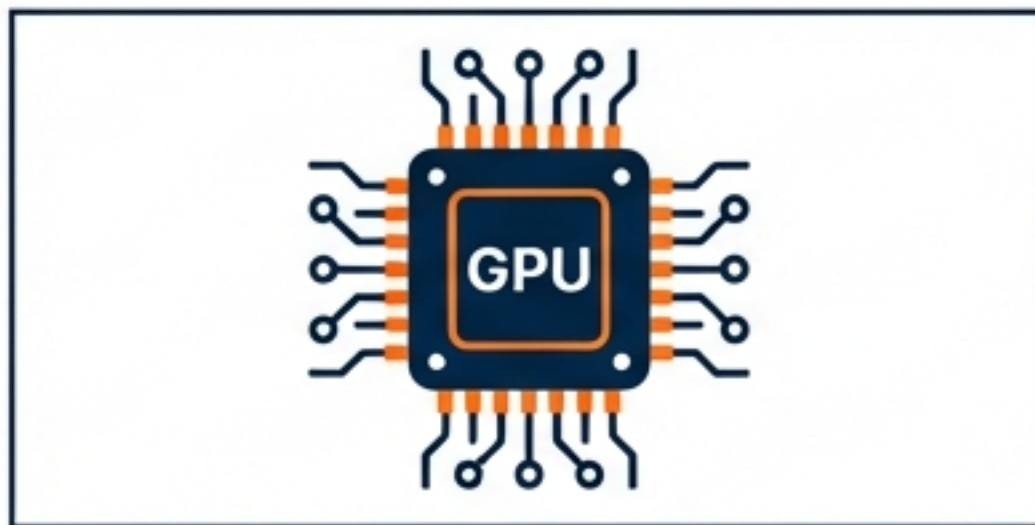
MinerU (2위)도 강력한 대안이지만, 성능의 정점은 PaddleOCR-VL입니다.

설치 및 실행을 위한 하드웨어/소프트웨어 요건



OS Environment

- Linux Recommended
- Windows users: WSL (Ubuntu) Required



GPU VRAM

- Minimum: **8GB** (e.g., RTX 4060) - Slow but functional
- Recommended: **12GB+** (Optimal Speed)



Deployment

- **Docker** (VLM Inference Server)
- Python Virtual Environment

파이썬 코드로 시작하는 PaddleOCR-VL



```
from paddleocr import PaddleOCR

# 모델 인스턴스 생성 (한국어 설정 포함)
ocr = PaddleOCR(use_angle_cls=True, lang="ch", page_num=page_num)

# 이미지 경로 입력 및 추론 실행
img_path = './docs/korean_invoice.jpg'
result = ocr.ocr(img_path, cls=True)

# 결과 저장 (Markdown / JSON)
save_structure_res(result, save_folder, img_name)
```

Production Tip:

대량 처리를 위해서는
Python 스크립트보다
VLM Inference
Server API 사용을
권장합니다.

윈도우 사용자를 위한 WSL 세팅 전략

Step 1



Install WSL

Command: ``wsl --install``

Step 2



Connect VS Code

Extension: 'Remote - WSL'

Step 3



Environment Setup

Install PaddlePaddle & Libraries inside WSL

Troubleshooting: 경로(Path) 문제나 권한 문제가 발생할 수 있습니다. 가이드 문서를 참고하여 Docker 기반 실행을 우선 고려하십시오.

데모 1: 복잡한 한국어 표와 병합된 셀 처리

Raw Input Image

 한국정부부

K-Cloud 프국어 표 및 과제 셀 저력

구 분		과 제 내 외	
한국사 징	과제명	K-Cloud 프로젝트	
	수행 기관	중소/중견 기업	공동 수행 가능
	책임자	홍길동 (PM) 이메일: hong@kcloud.kr	
	적용의 책임자	지대구들북보고 인국지역 가능 수행 이메일: hong@kcloud.kr	
	조생 예산	50,000,000 원	정부지원 포함 2024.01. 원
현자 정	대장 기간	2024.01 ~ 2024.12	12개월
	과제 영보	분명 등 천자	
		함 타구영 설언전	서대이장제성 모록극한 제상 체안
	수행 기관 (시명)	중소/년업, 홍길동	산자지 업적
패의		이메일 : hong@kcloud.kr	

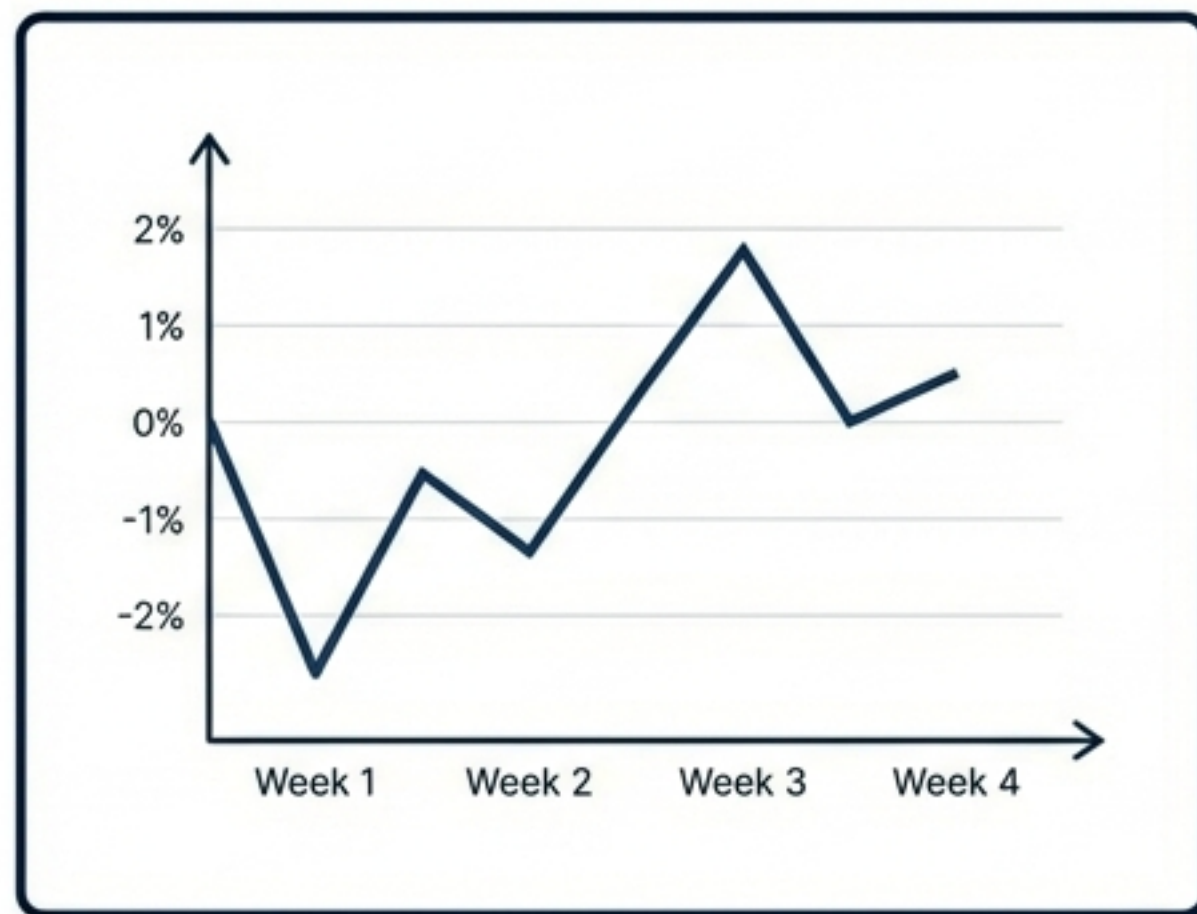
Markdown Output

```
``markdown
| 구분 | 내용 | 비고 |
| :--- | :--- | :--- |
| **과제명** | K-Cloud 프로젝트 | (중요) |
| **수행 기관** | 중소/중견 기업 | 공동 수행 가능 |
| **책임자** | 홍길동 (PM) | 이메일: hong@kcloud.kr |
| **예산** | 50,000,000 원 | 정부 지원 포함 |
| **기간** | 2024.01 ~ 2024.12 | 12개월 |
``
```

할루시네이션 없이 병합 구조 완벽 인식

데모 2: 차트 이미지를 데이터 테이블로 변환하기

``use_chart_recognition=True``

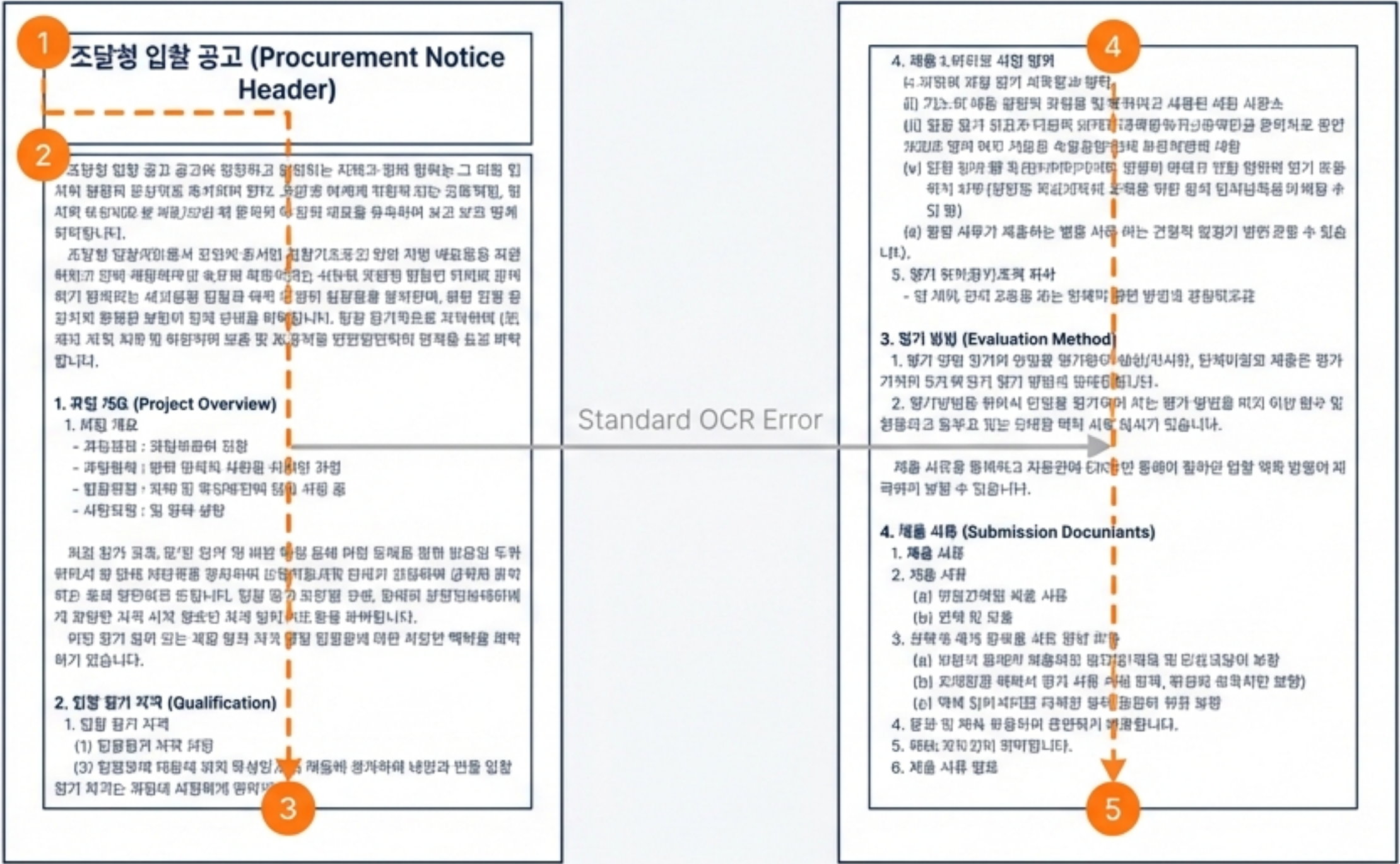


Extracting
Underlying Data

Week	Growth Rate
Week 1	-2.5%
Week 2	+1.8%
Week 3	+0.5%

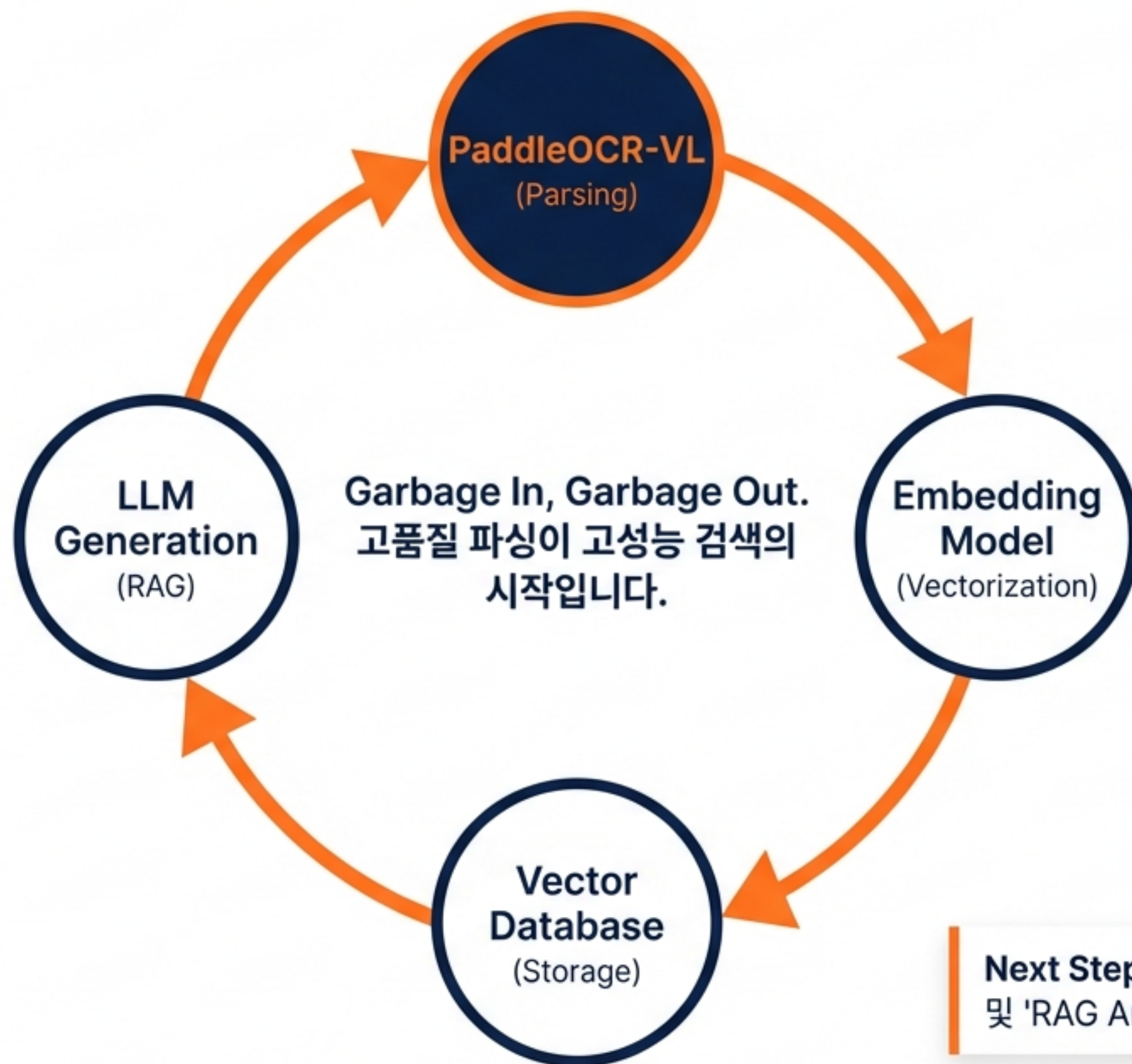
Impact: 이미지의 단순 묘사가 아닌, 그래프의 X, Y 좌표 데이터를 역추적하여 수치로 변환합니다.
LLM이 수학적 트렌드를 분석할 수 있게 됩니다.

데모 3: 다단 편집 문서의 논리적 읽기 순서 복원



Layout Analysis를 통해 '헤더 -> 좌측 단 -> 우측 단'의 논리적 맥락을 파악합니다.

RAG 파이프라인의 완성: 고품질 파싱에서 인베딩까지



Next Step: 추출된 데이터를 활용한 'LightRAG' 및 'RAG Anything' 아키텍처 탐구.